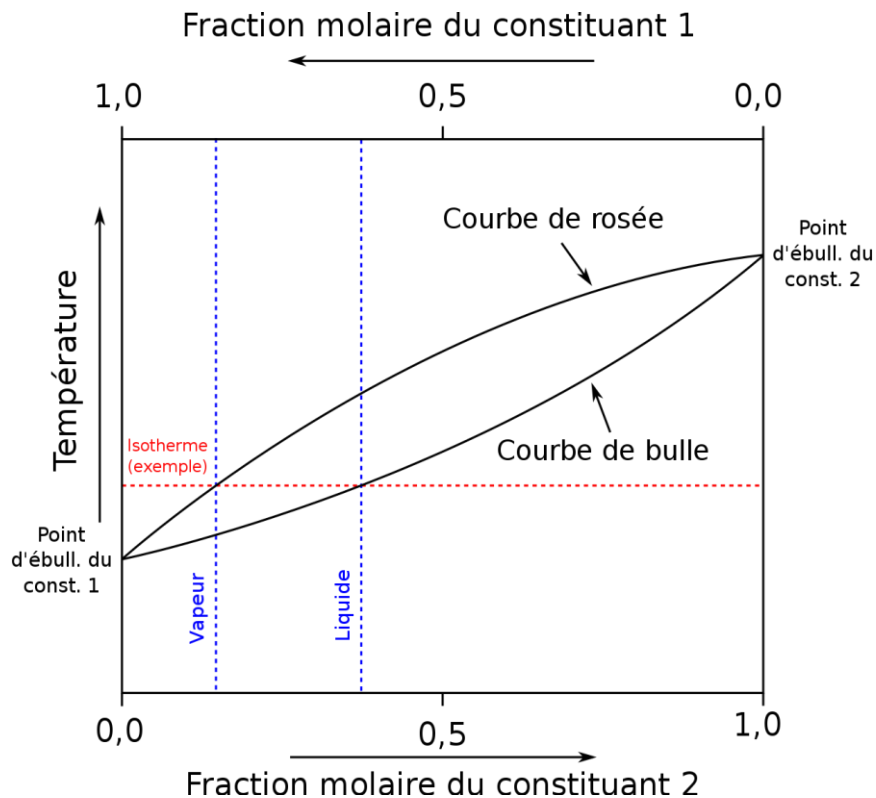


RAPPORT DE PROJET DE FORTRAN

Sujet : Calcul de la température de bulle pour un mélange idéal constitué de NC constituants liquides.



Réalisé par :
BANGOURA Sidiki Aboubacar
DAMIBA Bienvenu Désiré

Sous l'encadrement de :
Pr Sylvain SERRA
Pr Pierre CEZAC

Année Scolaire 2020/2021

REMERCIEMENTS

Nous ne saurons commencer ce travail sans remercier toutes ces personnes pour qui ce travail n'aurait pas eu lieu. Nous voulons tout d'abord remercier notre professeur principal de programmation en fortran durant ce semestre, Mr Sylvain Serra qui a su nous faire découvrir, apprécier et apprendre à programmer en fortran. Nos remerciements vont ensuite à l'endroit de tous ces professeurs qui nous ont accompagnés lors de nos travaux dirigés. Nous ne saurons terminer sans remercier celui-là même qui est à la source de ce projet, le Pr Pierre Cezac, qui a su nous accompagner et nous aider durant les différentes étapes de ce projet. Un grand merci à toutes ces personnes. Nous espérons juste que notre travail soit à la hauteur du travail que vous avez tous fourni.

Table des matières

I. INTRODUCTION	4
II. RÉALISATION DU PROJET	5
1. Logigramme :	5
2. Programme :	6
3. Tests et résultats :	8
III. CONCLUSION	11
BIBLIOGRAPHIE	12

I. INTRODUCTION

Pour un liquide pur ou un mélange de liquides, le point de bulle correspond aux conditions de Température et de Pression pour lesquelles les premières bulles de vapeur apparaissent. A chaque pression correspond donc une unique température pour laquelle le point de bulle apparaît.

Notre travail au cours de ce projet consistait en l'écriture d'un programme général et structuré, qui permette de calculer pour NC constituants en phase liquide la température de bulle d'un mélange idéal à une certaine pression. Pour de tels mélanges, la détermination de la température de bulle revient à la résolution de cette équation :

$$\sum X_i \cdot P_i^{sat}(T) - P = 0$$

$$P_i^{sat}(T) = \exp\left[A + \frac{B}{T} + C \cdot \ln(T) + D \cdot T^E\right]$$

Avec

$P_i^{sat}(T)$: la pression de vapeur saturante

P : la pression extérieure

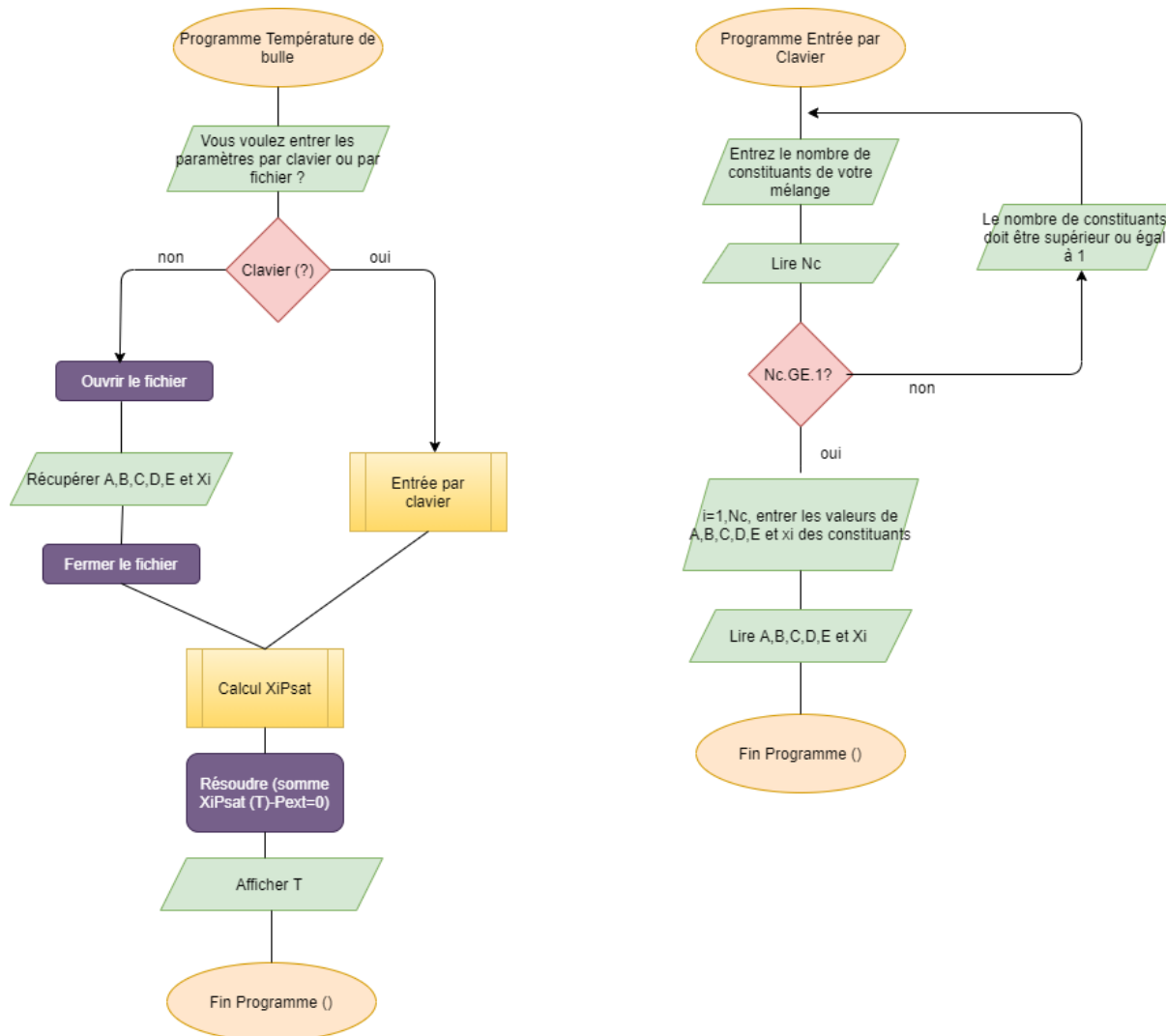
A, B, C, D et E : étant des valeurs propres à chaque constituant du mélange.

Le présent rapport a donc pour but de vous présenter le sujet et de vous montrer les différentes étapes que nous avons suivies pour la réalisation de ce projet.

II. RÉALISATION DU PROJET

1. Logigramme :

Un logigramme vraiment simplifié de notre travail donnerait ça :



2. Programme :

Le programme que nous avons élaboré pour résoudre le problème contient deux modules et un programme principal. Nous allons donc essayer de vous présenter chaque partie du programme et commençant par les modules.

a. Les modules

Le programme contient deux modules : un module **messages** et un module **paramètres et fonctions**.

Le *module messages* comme son nom l'indique regroupe les messages d'accueil, d'au revoir ainsi que des messages d'avertissement ou d'erreur que nous afficherons à l'utilisateur. Ce module ne contient rien de spécial, juste des fonctions d'affichage (print) regroupées dans des sous-routines.

Le *module paramètres et fonctions* est beaucoup plus intéressant. Il contient tout d'abord les paramètres fixes durant tout le programme tels que la précision et la pression extérieure que nous avons fixés respectivement à 10^{-8} et 1 atm.

Ensuite, comme pour tous les constituants des mélanges, l'utilisateur doit entrer le sextuplet de paramètres A, B, C, D, E et xi, nous avons créé un type nommé **paramètres élément** et qui regroupe tous ces paramètres en un. Enfin et sûrement la partie la plus importante de ce module, il y'a une fonction $X_i \cdot P_i^{sat}(T)$ qui permet de calculer pour chaque constituant le produit de sa proportion avec sa pression de saturation en utilisant la formule de la Pression de saturation citées plus haut :

$$P_i^{sat}(T) = \exp\left[A + \frac{B}{T} + C \cdot \ln(T) + D \cdot T^E\right]$$

Le rôle de ces deux modules était d'une part d'alléger le programme principal mais d'autre part de calculer la pression de saturation des constituants, ce qui va nous être très utile pour la suite.

b. Le programme principal

Nous arrivons maintenant à l'élément phare de notre résolution du problème. Nous n'allons pas citer tout ce qu'il contient mais allons faire ressortir ses éléments essentiels.

La première grande partie concerne l'entrée des paramètres des différents constituants par l'utilisateur. Ici nous lui avons donné le choix entre la saisie par le clavier ou la lecture par un fichier. S'il choisit le clavier, il sera amené à taper manuellement les valeurs des paramètres de tous les constituants.

En revanche, s'il choisit la lecture par fichier, il doit entrer un fichier pour que le programme le lise. Nous avons pris le soin de spécifier à l'utilisateur le format et la disposition des éléments dans le fichier pour une bonne lecture. Un message d'erreur et une invitation à recommencer lui seront donc affichés si son fichier ne répond pas à ces normes.

Après une récupération de ces valeurs par le programme, la prochaine grande étape et la plus importante est la résolution du problème qui se ramène à la résolution de l'équation ci-après :

$$\sum X_i \cdot P_i^{sat}(T) - P = 0$$

avec P fixe et X_i . P_i^{sat} que l'un de nos modules s'est déjà chargé de calculer.

La résolution de cette équation revient à la recherche des températures pour lesquelles cette équation est vraie. C'est donc la recherche de racines d'un polynôme. Il existe plusieurs méthodes pour rechercher ces racines telles que la dichotomie ou encore la méthode de Newton. Nous avons choisi de résoudre l'équation par la méthode de la dichotomie.

Cette méthode consiste à partager des intervalles en deux et à choisir l'intervalle où se trouve la racine et continuer jusqu'à avoir la précision souhaitée. Pour ça il faut donc donner un intervalle de départ qui sera dans notre T_{min} et T_{max} que nous allons demander à l'utilisateur de donner. Notre programme a donc tout ce qui lui faut à présent pour trouver des solutions. Après la résolution de l'équation, il ne reste que l'affichage des résultats et le message d'au revoir. Là encore, nous affichons les résultats directement sur l'écran pour l'utilisateur et lui écrivons en plus dans un fichier qu'il pourra récupérer plus tard. Voilà donc en grande ligne et sans grand détail le fond de notre travail sur ce sujet.

3. Tests et résultats :

On a tout d'abord testé notre programme sur un constituant que nous connaissons tous qui est l'eau. Avec $T_{min} = 273,15$ et $T_{max} = 647,13$ notre code nous sort une température d'ébullition de 372,799K ce qui est très proche de la température d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique. Pour un seul constituant on a obtenu une précision de 99% ce qui est très satisfaisant.

On a ensuite testé pour un mélange binaire eau méthanol. L'isobare eau-méthanol à la pression atmosphérique donne (voir figure 1) :

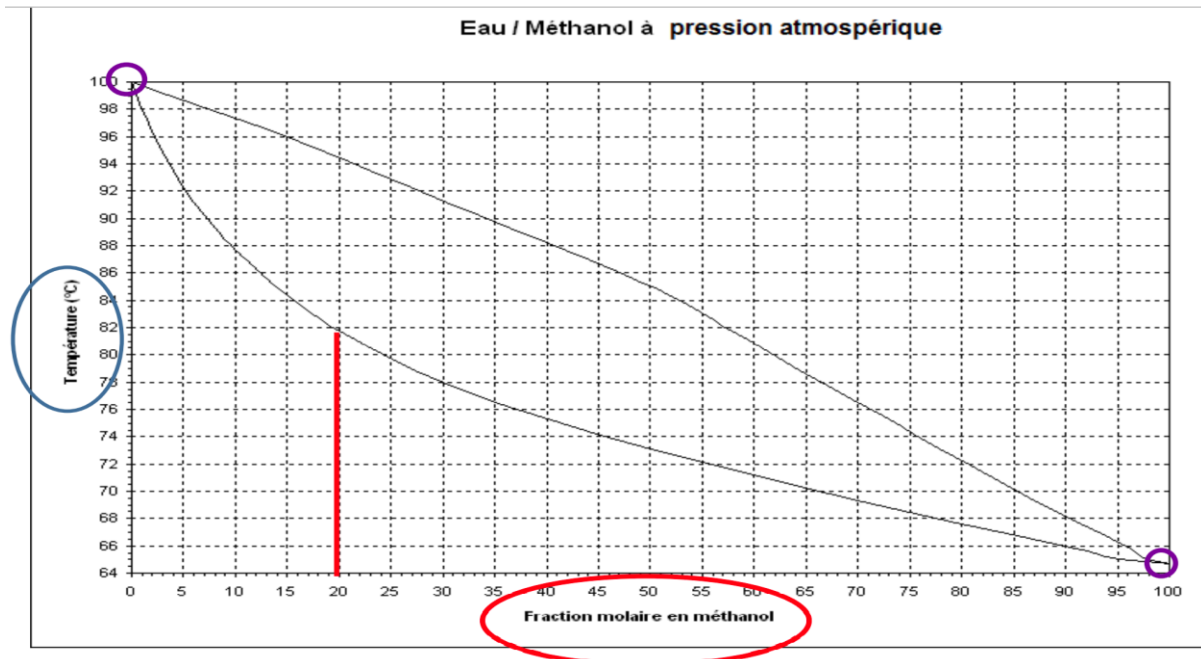


Figure 1 : Isobare Eau-Méthanol

Pour un mélange avec 20% de méthanol on obtient une température d'ébullition de 82°C à peu près. Notre programme nous sort une valeur de 361,22K soit 88°C. ça nous donne un taux d'erreur de 7%, ce qui est grand. Mais avec les erreurs de lecture et de tracé de la courbe qu'il peut y avoir dans l'isobare on peut donc dire que notre programme est toujours proche de la bonne valeur.

Notre professeur titulaire nous avait par ailleurs donné un mélange ternaire pour appliquer notre programme.

Appliquez votre programme à l'exemple suivant :

pression : 1.d05 Pa

constituants : EAU H₂O
 METHANOL CH₄O
 ETHANOL C₂H₆O

composition molaire : 0.2 0.3 0.5

On rappelle que la température de bulle d'un mélange idéal est la température T telle que

$$\sum x_i \cdot P_i^{\text{sat}}(T) - P_{\text{ext}} = 0$$

Données complémentaires

psat		Eau	Méthanol	Ethanol
	[Pa]			
	A	73.649	81.768	74.475
	B	-7 258.2	-6 876	-7 164.3
	C	-7.3037	-8.7078	-7.327
	D	4.1653 10 ⁻⁶	7.1928 10 ⁻⁶	3.134 10 ⁻⁶
	E	2	2	2

Avec ces proportions, on obtient une température d'ébullition de 348,8K. Nous n'avons pas pu obtenir des valeurs expérimentales pour ce mélange ternaire donc on n'a pas pu comparer. On peut donc valider notre programme au vu des résultats obtenus.

III. CONCLUSION

En plus de nous aider à nous perfectionner en fortran, ce projet a été l'occasion pour nous de connaître un peu mieux cette notion de température de bulle. Le cours fortran ne s'arrête peut-être pas là mais nous continuerons toujours de l'apprendre et concernant ce projet, nous essayerons dans un projet futur de le refaire en utilisant cette fois-ci la méthode de newton pour la résolution de notre équation principale afin de pouvoir l'améliorer et comparer les deux méthodes de résolution.

BIBLIOGRAPHIE

<https://fortran.developpez.com/faq/>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_bulle

http://ekldata.com/OD7x1aMrZhGC_MjChigwzKHaERc/binaire-et-distill.pdf

Cours de fortran du professeur Sylvain SERRA